

그림 교환

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	8885	2661

문제

예술을 사랑하는 사람들이 시장에 모여서 그들의 그림을 서로 거래하려고 한다. 모든 그림의 거래는 다음과 같은 조건을 만족해야 한다.

1. 그림을 팔 때, 그림을 산 가격보다 크거나 같은 가격으로 팔아야 한다.
2. 같은 그림을 두 번 이상 사는 것은 불가능하다.

방금 시장에 새로운 그림이 들어왔다. 1번 아티스트는 그 그림을 외부 상인에게 가격 0을 주고 샀다. 이제 그 그림을 자신의 예술가 친구들에게 팔려고 한다. 위의 조건을 모두 만족하는 거래만 이루어진다고 가정했을 때, 그림을 소유했던 사람의 수의 최댓값을 출력하는 프로그램을 작성하시오. (1번 아티스트와 마지막으로 그 그림을 소유한 사람도 포함한다).

입력

첫째 줄에 예술가의 수 N 이 주어진다. N 은 2보다 크거나 같고, 15보다 작거나 같은 자연수이다.

둘째 줄부터 N 개의 줄에는 N 개의 수가 주어진다. i 번째 줄의 j 번째 수는 j 번 예술가가 i 번 예술가에게 그 그림을 살 때의 가격이다. 모든 가격은 0이 제일 낮은 가격이고, 9가 제일 높은 가격이다.

출력

첫째 줄에 그 그림을 소유 했던 사람들 (잠시라도 소유했던 사람도 포함)의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1

3

022

101

110

예제 출력 1

2

예제 입력 2

2

01

10

예제 출력 2

2

예제 입력 3

5

01231

00231

00031

00002

00000

예제 출력 3

4

예제 입력 4

5

15555

11111

15111

11111

11111

예제 출력 4

3

예제 입력 5

10

0100000000

0020000000

0003000000

0000400000

0000050000

0000006000

0000000700

0000000080

0000000009

1111111111

예제 출력 5

10

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [gja0950](#)
- 잘못된 번역을 찾은 사람: [kcm1700](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [비트마스킹](#)
- [비트필드를 이용한 다이나믹 프로그래밍](#)